

Projeto CAPEX
Hub de Obras
Arquitetura – V 1.2
Estimativa inicial de Capacity dos serviços Azure

Dados coletados para primeira definição de capacity

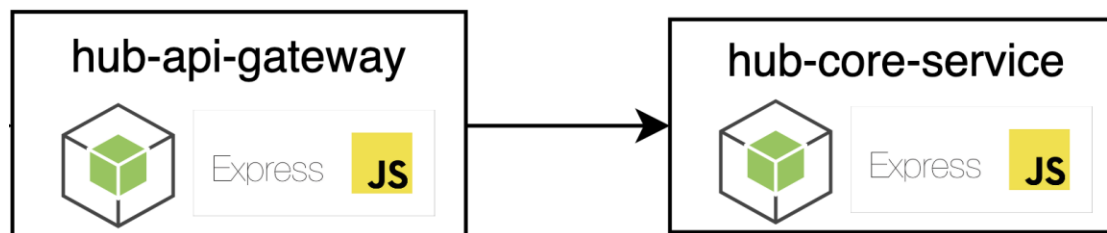
Informações coletadas:

- Número de usuários simultâneos: 100
- Número total de usuários (para os 6 primeiros meses de operação): 150
- Paradas ativas/mês (média): 25
- Obras por parada (média): 3
- Serviços por obra (média): 400
- Materiais por serviço (média): 210

Premissas:

- Etapa do projeto ainda sem informações reais
- Dados coletados são uma estimativa inicial do uso que se espera da aplicação:
 - Devem ser considerados desvios tanto para mais quanto para menos
 - Deve ser usado como apoio para levantamento inicial de estimativas financeiras de custo da infra Azure seguindo as condições aplicáveis do contrato de parceria entre Microsoft Azure e OceanPact
- Serviços da Azure foram priorizados no modelo PAAS:
 - gerenciados pela própria Azure
 - otimiza headcount de infraestrutura
- Deverão ser provisionados 3 ambientes isolados, com o mesmo desenho lógico e capacidades e políticas ajustadas de acordo com o ambiente:
 - Desenvolvimento
 - Homologação
 - Produção

Azure App Service – BFF + Hub Core



Ambiente de Produção:

App Service Plan Linux Premium v3 P1v3:

- 2 vcpus
- 8 gb

1 instância com possibilidade de autoscale para 2 instâncias se pico de uso

Capacidade adequada para o volume de Requisições Por Segundo e o volume de dados que deve ser trafegado

Ambiente de Homologação:

App Service Plan Standard S2:

- 1 vcpu
- 3,5 gb
- 1 instância, subindo para 2 somente se for executar testes de carga

Ambiente de Desenvolvimento:

App Service Plan Standard S1

- 1 instância

Azure SQL Service / Redis Service



Ambiente de Produção:

Azure SQL Database General Purpose:

- 4 vcores provisionados

A volumetria coletada deverão formar uma base de dados com milhões de linhas em poucos meses

Ambiente de Homologação e Desenvolvimento (prever um para cada ambiente):

Azure SQL Database General Purpose:

- 1 vcore (acompanhar estabilidade em tempo de desenvolvimento/homologação e ajustar para 2 vcores caso necessário)



Azure Cache
For Redis

Ambiente de Produção:

Azure Cache For Redis:

- Standard C1

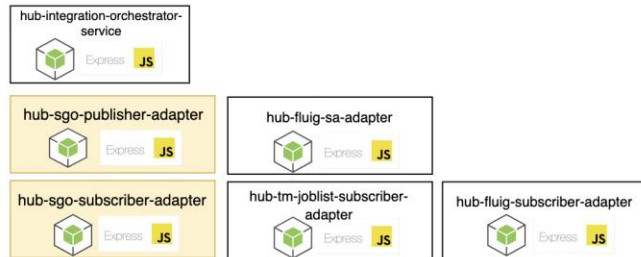
Ambiente de Homologação e Desenvolvimento (prever um para cada ambiente):

Azure Cache For Redis:

- Standard C0

Azure Container App Service – Pub/Sub + Jobs Poolers

Integrações Assincronas Pub/Sub



Ambiente de Produção:

Container Apps:

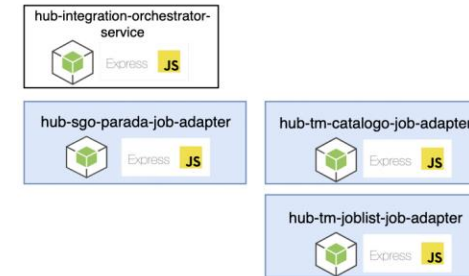
- 1 vcpu
- 2 gb/replica
- 1 min. replicas / 4 max. replicas

Ambiente de Homologação / Desenvolvimento (um para cada ambiente):

Container Apps:

- 0,5 vcpu
- 1 gb/replica
- 1 min. replicas / 2 max. replicas

Integrações Scheduler Jobs / Pooling



Ambiente de Produção:

Container Apps:

- 1 vcpu
- 1 gb / job

Ambiente de Homologação / Desenvolvimento (um para cada ambiente):

Container Apps:

- 0,5 vcpu
- 0,5 gb
- Crons com maior intervalo (ou acionamento sob demanda)

Azure Service Bus



Ambiente de Produção:

Azure Service Bus

- SKU: Standard
- Namespace dedicado

Ambiente de Homologação / Desenvolvimento (de Início um para os dois ambientes, com segregação via nomes dos tópicos):

Azure Service Bus

- SKU: Standard

Redes/VPCs/VNets/Gateways

Ambiente de Produção:

VPN Gateway

VNets:

- App
- Data
- Integration

Private Endpoints para:

- Service Bus
- SQL
- Redis

Private DNS Zones + DNS Private Resolver

Ambiente de Homologação e Desenvolvimento (um para cada ambiente):

VNets:

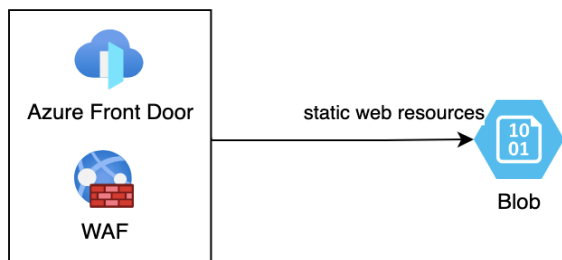
- App
- Data

Private Endpoints:

- Service Bus
- SQL
- Redis

Private DNS Zones + DNS Private Resolver

Azure Blob Storage



Blob Storage

- Tier: Storage V2 – General Purpose V2
- Storage Account por ambiente:
 - prod
 - hml
 - dev
- Containers:
 - web -> para hosting da aplicação React (com static website enabled)
 - docs -> para armazenar documentos das funcionalidades previstas

Azure Front Door:

Tier: Standard com WAF para cada ambiente:

- prod
- hml
- dev

Com Private Link + Firewall para bloquear acesso publico ao storage

Front Door com caching habilitado para conteúdo estático (css, js, imagens)